

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Topología general

50 ejercicios

Espacios topológicos, continuidad, conexidad y compacidad.

Geometría y topología

Univ 3-4

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Topología general — Formulario y ejercicios

Área: **Geometría y topología** · Nivel: **Univ 3–4** · Descripción: espacios topológicos, continuidad, conexidad y compacidad.

Formulario

Espacios topológicos y abiertos

- **Espacio topológico** (X, τ) : $\emptyset, X \in \tau$; uniones arbitrarias en τ ; intersecciones finitas en τ .
- **Cerrado**: F es cerrado si $X \setminus F \in \tau$.
- **Comparación**: más abiertos = topología más fina; menos abiertos = más gruesa.
- **Base** $\mathcal{B}$: todo abierto es unión de elementos de $\mathcal{B}$.
- **Subespacio** $A \subseteq X$: $\tau_A = \{A \cap U : U \in \tau\}$.

Interior, clausura y frontera

$$\mathring{A} = \bigcup \{U \in \tau : U \subseteq A\}, \quad \bar{A} = \bigcap \{F \text{ cerrado} : A \subseteq F\}, \quad \partial A = \bar{A} \setminus \mathring{A}$$

- A abierto si y solo si $A = \mathring{A}$; A cerrado si y solo si $A = \bar{A}$.
- $\bar{A} = A \cup A'$, con A' los puntos de acumulación.
- A es denso si $\bar{A} = X$.

Continuidad y homeomorfismos

- $f : X \rightarrow Y$ es **continua** si $f^{-1}(U)$ es abierto en X para todo abierto $U \subseteq Y$.
- Equivale a: preimágenes de cerrados son cerradas; $f(\bar{A}) \subseteq \overline{f(A)}$.
- **Homeomorfismo**: biyección continua con inversa continua; preserva conexidad, compacidad y separación.

Conexidad

- X es **conexo** si no es unión de dos abiertos no vacíos y disjuntos.
- Equivalentemente, los únicos conjuntos abiertos y cerrados a la vez son $\emptyset$ y X .
- **Conexo por caminos**: todo par de puntos se une con una curva continua; implica conexo.
- La imagen continua de un conexo es conexa; **componentes conexas**: piezas maximales.

Compacidad

- X es **compacto** si toda cubierta por abiertos admite subcubierta finita.
- Imagen continua de compacto es compacta; cerrado dentro de un compacto es compacto.
- En $\mathbb{R}^n$: compacto si y solo si cerrado y acotado (Heine-Borel).

- Toda función real continua sobre un compacto alcanza máximo y mínimo.

Separación

- **T1:** los puntos son cerrados.
- **T2 (Hausdorff):** puntos distintos tienen vecindades disjuntas; límites únicos.
- **T3 (regular):** punto y cerrado se separan por abiertos.
- **T4 (normal):** dos cerrados disjuntos se separan por abiertos.
- Jerarquía: normal $\Rightarrow$ regular $\Rightarrow$ Hausdorff $\Rightarrow$ T1. Todo espacio métrico es normal.

Producto y cociente

- **Producto** $X \times Y$: generado por los rectángulos $U \times V$; las proyecciones son continuas.
- **Cociente** $X/\sim$: V es abierto si y solo si $q^{-1}(V)$ es abierto en X ; se usa para pegar.
- **Tychonoff:** todo producto de compactos es compacto.
- $[0, 1]/\{0 \sim 1\} \cong S^1$; con $(0, y) \sim (1, y)$ en $[0, 1]^2$ se obtiene $S^1 \times [0, 1]$.

Ejercicios (50)

Topologías, abiertos y cerrados

- 1 Sobre $X = \{1, 2, 3\}$, ¿es $\tau = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, X\}$ una topología?
- 2 ¿Cuántos abiertos tiene la topología trivial de un conjunto con 5 elementos?
- 3 ¿Cuántos abiertos tiene la topología discreta de un conjunto con 4 elementos?
- 4 En $\mathbb{R}$ usual, ¿es $(1, 2) \cup [3, 4)$ abierto?
- 5 ¿Es $[0, 1] \cup \{2\}$ cerrado en $\mathbb{R}$?
- 6 Halla el interior de $(0, 1]$ en $\mathbb{R}$.
- 7 Halla la clausura de $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ en $\mathbb{R}$.
- 8 Halla la frontera de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$.
- 9 Halla el interior de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$.
- 10 ¿Cuántas topologías distintas existen sobre $\{a, b\}$?
- 11 ¿Es $\{0\}$ abierto en $\mathbb{R}$ con la topología usual?

12 Da una base de la topología usual de $\mathbb{R}$.

Continuidad y homeomorfismos

13 ¿Es $f(x) = x^2$ continua en $\mathbb{R}$ usual?

14 Calcula $f^{-1}((0, 1))$ para $f(x) = x^2$.

15 ¿Es $f(x) = 1/x$ continua en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$?

16 ¿Es continua la identidad de $\mathbb{R}$ discreto a $\mathbb{R}$ usual?

17 ¿Y la identidad de $\mathbb{R}$ usual a $\mathbb{R}$ discreto?

18 Da un homeomorfismo entre $[0, 1]$ y $[0, 2]$.

19 ¿Son homeomorfos $[0, 1]$ y $(0, 1)$?

20 ¿Son homeomorfos $(0, 1)$ y $\mathbb{R}$?

21 ¿Es $x \mapsto x^3$ un homeomorfismo de $\mathbb{R}$?

22 ¿Es continua $f(x) = x$ de $\mathbb{R}$ con la topología trivial a $\mathbb{R}$ usual?

Conexidad

23 ¿Es conexo $[0, 1] \cup [2, 3]$?

24 ¿Cuántas componentes conexas tiene $\mathbb{R} \setminus \{0\}$?

25 ¿Es conexo S^1 ?

26 ¿Es conexo $\mathbb{Q}$?

27 ¿Qué se puede decir de la imagen continua de un espacio conexo?

28 ¿Es conexo $\mathbb{R}$?

29 ¿Cuántas componentes conexas tiene $(0, 1) \cup (1, 2) \cup (3, 4)$?

30 ¿Es conexo $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$?

31 ¿Es conexo $\{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$?

Compacidad

32 ¿Es compacto $[0, 1]$?

33 ¿Es compacto $(0, 1)$?

34 ¿Es compacto $(0, 1]$?

35 ¿Es compacto $\mathbb{R}$?

36 ¿Es compacto S^1 ?

37 En $\mathbb{R}^n$, ¿qué caracteriza a los compactos?

38 ¿Es compacto $\{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$?

39 ¿Qué se puede decir de la imagen continua de un compacto?

40 ¿Es compacto $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$?

Producto y cociente

41 Identifica el cociente $[0, 1]/\{0 \sim 1\}$.

42 ¿Qué espacio da $[0, 1]^2$ con $(0, y) \sim (1, y)$?

43 ¿Qué espacio da $[0, 1]^2$ con $(x, 0) \sim (x, 1)$ y $(0, y) \sim (1, y)$?

44 ¿Qué espacio da $[0, 1]^2$ con $(0, y) \sim (1, 1 - y)$?

45 ¿Es Hausdorff el producto de dos espacios de Hausdorff?

46 ¿Qué afirma el teorema de Tychonoff?

47 ¿Coincide la topología producto de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ con la usual de $\mathbb{R}^2$?

48 ¿Es compacto el cociente de un espacio compacto?

49 ¿Es Hausdorff todo espacio cociente?

Solucionario · resultados

01 No: $\{1\} \cup \{2\} \notin \tau$

03 16

05 Sí

07 $\{1/n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}$ 09 $\emptyset$

11 No

13 Sí

15 Sí

17 No

19 No

21 Sí

23 No

25 Sí

27 es conexa

29 3

31 No

33 No

35 No

37 cerrado y acotado

39 es compacta

41 S^1 43 $T^2 = S^1 \times S^1$

45 Sí

47 Sí

02 2

04 No

06 $(0, 1)$ 08 $\mathbb{R}$

10 4

12 intervalos abiertos (a, b) 14 $(-1, 0) \cup (0, 1)$

16 Sí

18 $x \mapsto 2x$

20 Sí

22 No

24 2

26 No

28 Sí

30 Sí

32 Sí

34 No

36 Sí

38 Sí

40 No

42 $S^1 \times [0, 1]$

44 banda de Möbius

46 el producto de compactos es compacto

48 Sí, es compacto

